

Documentação do Projeto de Gestão de tines e métodos ágeis-Smart cities

Nome do projeto: Excesso de energia, Futuros blackouts

Equipe Responsável: Arthur Castro, Carlos Eduardo Holanda, Carlos Vinícius Alves, Miguel Marques, Ricardo Araújo, Samuel Lucas

Orientador: Prof. Clóvis Rocha

Data: 19/05/2026

Contextualização e Objetivo

O Brasil tem a maior matriz energética limpa do mundo, sendo 87% dessa energia gerada por fontes renováveis. Entretanto, a geração demasiada de energia a partir dessas fontes pode trazer graves problemas para a sociedade. O principal objetivo do projeto é evitar que consequências maiores ocorram devido à geração indevida de energia pelos meios renováveis.

Definição do problema

O principal problema a ser resolvido é a grande sobrecarga das redes elétricas, que pode causar desde apagões à explosões de transformadores. Conforme o tempo passa, esses apagões tendem a ficar cada vez mais constantes, ao ponto de acontecer um blackout nacional.

Ideação

Após horas de conversas, a equipe concluiu que a melhor solução para a problemática seria o armazenamento de energia usando bateria de nióbio, visto que essa categoria de bateria é mais durável que as convencionais, além do seu uso ter maior segurança e sustentabilidade, evitando o uso de metais mais caros.